



ชื่อ

โจทย์ ARISE

ท่ามกลางความมืดของคืนเดือนเพ็ญที่ถูกลิดหน้าผืนของจินอุกผ่านประตูหินเข้าสู่โถงขนาดใหญ่ เบื้องหน้าของเขาคือมอนสเตอร์ N ตัว ซึ่งอาจกลายเป็นกำลังสำคัญสำหรับศึกครั้งต่อไป ในภารกิจนี้เขาเริ่มต้นโดยไม่มีทหารเงาติดตามมา มีเพียงกำลังรบของตนเอง P หน่วย มานา M หน่วย และความสามารถในการควบคุมเงาที่รองรับน้ำหนักควบคุมรวมได้ไม่เกิน K หน่วย เขาจึงต้องเลือกให้ตัวเงาของมอนสเตอร์ตัวใดควรได้รับคำสั่งให้ลุกขึ้นอีกครั้ง

มอนสเตอร์แต่ละตัวมีหมายเลขตั้งแต่ $\setminus(1\setminus)$ ถึง $\setminus(N\setminus)$ และมีคุณสมบัติแตกต่างกัน การสังหารมอนสเตอร์ตัวที่ $\setminus(i\setminus)$ ต้องอาศัยกำลังรวบรวมในขณะนั้นอย่างน้อย $\setminus(H_i\setminus)$ หน่วย เมื่อสังหารแล้ว จินอุต้องสกัดเงาของมันต่อทันที โดยมีค่าสกัดพื้นฐาน $\setminus(C_i\setminus)$ หน่วย หากสกัดสำเร็จ เขาจะได้รับทหารเงาที่มีกำลังรบ $\setminus(A_i\setminus)$ หน่วย ใช้น้ำหนักควบคุม $\setminus(W_i\setminus)$ หน่วย และได้รับมานากลับคืน $\setminus(G_i\setminus)$ หน่วย มานาที่ได้รับนี้นำไปใช้ได้หลังสกัดสำเร็จเท่านั้น ดังนั้นก่อนเริ่มต่อสู้ เขาต้องมีกำลังรบเพียงพอ มีมานาจ่ายค่าสกัดจริง และมีความจุควบคุมเหลือพอสำหรับเงาตัวใหม่

ทหารเงาแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ อัศวิน จอมเวท และพลธนู จอมเวทแต่ละนายในกองทัพจะช่วยลดค่าสกัดเงาครั้งต่อไป $\setminus(D\setminus)$ หน่วย โดยค่าสกัดจริงจะไม่ต่ำกว่าศูนย์ ส่วนอัศวินหนึ่งนาย จอมเวทหนึ่งนาย และพลธนูหนึ่งนาย สามารถรวมเป็นหนึ่งหน่วยรบที่เพิ่มกำลังรบอีก $\setminus(B\setminus)$ หน่วย ทหารแต่ละนายอยู่ในหน่วยรบได้เพียงหนึ่งหน่วย จินอุจึงอาจสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการจัดทหารให้ครบประเภท แม้ทหารบางนายจะมีกำลังรบส่วนตัวไม่สูงนักก็ตาม

เมื่อคำสั่ง “ARISE” ดังขึ้น เงาที่สกัดสำเร็จจะเข้าร่วมกองทัพและอยู่กับจินอุตลอดภารกิจ กำลังรบและความสามารถของทหารใหม่จะเริ่มส่งผลต่อการเลือกมอนสเตอร์ตัวถัดไป เงาตัวที่กำลังจะสกัดจึงไม่สามารถช่วยให้การสังหารหรือการสกัดตัวเองสำเร็จได้ จินอุเลือกจัดการมอนสเตอร์ในลำดับใดก็ได้ แต่แต่ละตัวเลือกได้เพียงครั้งเดียว และทุกครั้งต้องสังหารพร้อมสกัดเงาให้สำเร็จต่อเนื่องกัน

การเลือกมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนอาจไม่ใช่แผนที่ดีที่สุด เพราะมานาที่ใช้ไปอาจทำให้จินอุพลาดทหารสำคัญในภายหลัง ขณะเดียวกัน การสกัดจอมเวทก่อนอาจช่วยประหยัดมานาสำหรับมอนสเตอร์อีกหลายตัว หรือการเพิ่มพลธนูเพียงหนึ่งนายอาจทำให้หน่วยรบครบองค์ประกอบและมีกำลังพอเอาชนะศัตรูที่เดิมไม่สามารถต่อสู้ได้ ทั้งรายชื่อทหารและลำดับการสกัดจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาร่วมกัน โดยจินอุสามารถยุติภารกิจได้ทุกเมื่อรวมถึงยุติโดยไม่สกัดเงาเลย

ภารกิจ: จงเขียนโปรแกรมช่วยของจินอุวางแผนสร้างกองทัพที่มีกำลังรวบรวมสุดท้ายมากที่สุด หากมีหลายแผนที่ให้กำลังรบเท่ากัน ให้พิจารณาตามลำดับดังนี้

1. เลือกแผนที่เหลือมานามากที่สุด
2. หากยังเสมอกัน เลือกแผนที่ที่มีจำนวนทหารเงามากที่สุด
3. หากยังเสมอกัน นำหมายเลขสมาชิกแต่ละกองทัพมาเรียงจากน้อยไปมาก แล้วเลือกชุดที่มีหมายเลขน้อยกว่า ณ ตำแหน่งแรกที่แตกต่างกัน

โปรแกรมต้องแสดงกำลังรวบรวมสุดท้าย มานาคงเหลือ จำนวนทหารเงา และหมายเลขมอนสเตอร์ที่ถูกสกัดเป็นสมาชิกกองทัพเรียงจากน้อยไปมาก โดยใช้ตัวเลขตามรูปแบบที่กำหนด

ข้อมูลนำเข้า (Input)

บรรทัดแรก ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 6 จำนวน ได้แก่ N M K P B D คั่นด้วยช่องว่าง โดย N คือจำนวนมอนสเตอร์ทั้งหมด M คือมานาเริ่มต้น K คือน้ำหนักควบคุมรวมสูงสุดที่รองรับได้ P คือกำลังรบเริ่มต้นของของจินอุ B คือโบนัสกำลังรบต่อหนึ่งหน่วยรบที่มีอัศวิน จอมเวท และพลธนูอย่างละหนึ่งนาย และ D คือจำนวนมานาที่จอมเวทแต่ละนายช่วยลดค่าสกัดเงา กำหนดให้ $1 \leq N \leq 20, 0 \leq M, B, D \leq 10^9, 0 \leq K \leq 10^{12}$ และ $1 \leq P \leq 10^9$

บรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดที่ N + 1 เป็นข้อมูลของมอนสเตอร์หมายเลข 1 ถึง N ตามลำดับ แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 6 จำนวน ได้แก่ H_i C_i A_i G_i W_i T_i คั่นด้วยช่องว่าง โดย H_i คือกำลังรวบรวมขั้นต่ำที่ต้องมีก่อนต่อสู้ C_i คือค่าสกัดเงาพื้นฐาน A_i คือกำลังรบของทหารเงาที่ได้รับ G_i คือมานาที่ได้รับกลับคืนหลังสกัดสำเร็จ W_i คือน้ำหนักควบคุมของทหารเงา และ T_i คือประเภทของทหารเงา ซึ่งมีค่าเป็น 1 สำหรับอัศวิน 2 สำหรับจอมเวท และ 3 สำหรับพลธนู กำหนดให้ $1 \leq H_i \leq 10^{12}, 1 \leq C_i, A_i, W_i \leq 10^9$ และ $0 \leq G_i \leq 10^9$

ข้อมูลส่งออก (Output)

บรรทัดแรก แสดงจำนวนเต็ม 3 จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง ได้แก่ กำลังรวบรวมสุดท้าย มานาคงเหลือ และจำนวนทหารเงาในกองทัพ ตามลำดับ โดยกำลังรวบรวมสุดท้ายต้องรวมกำลังรบของซองจินอู กำลังรบของทหารเงาทั้งหมด และ โบนัสหน่วยรบ

บรรทัดที่สอง แสดงหมายเลขมอนสเตอร์ที่ถูกสกัดเป็นทหารเงา เรียงจากน้อยไปมากและคั่นด้วยช่องว่าง หากไม่มีทหารเงาให้แสดงบรรทัดว่าง

รายการนี้แสดงสมาชิกของกองทัพ ไม่ใช่ลำดับการสกัดเงา

คำตอบต้องมาจากแผนที่ทำได้ตามกติกาและมีกำลังรวบรวมสุดท้ายมากที่สุด หากมีหลายแผนที่ให้กำลังรบเท่ากัน ให้เลือกแผนที่เหลือมานานมากที่สุด

หากยังเท่ากัน ให้เลือกแผนที่ที่มีจำนวนทหารเงามากที่สุด และหากยังเท่ากัน ให้เปรียบเทียบรายการหมายเลขสมาชิกที่เรียงแล้วจากซ้ายไปขวา โดยเลือกชุดที่มีหมายเลขน้อยกว่า ณ ตำแหน่งแรกที่แตกต่างกัน

TESTCASE

input	output
4 10 6 3 8 3 3 5 6 2 2 1 3 4 1 0 1 2 10 8 4 0 1 3 10 9 20 0 3 1	30 0 3 1 2 4
3 10 3 5 10 2 5 4 3 0 1 1 5 3 2 0 1 2 10 5 4 0 1 3	24 2 3 1 2 3
3 4 3 2 6 1 3 2 5 1 1 1 4 3 4 0 1 2 5 1 3 2 1 3	2 4 0